Anforderungen in Unterschiedlichen Bereichen	Status	Evaluation des Moduls
	Erledigt= wurde erstellt und funktioniert Erledigt?= debatierbar oder funktionell aber fehlende Module die es fertigstellen Nicht erledigt= wurde in dieser Form nicht im System aufgebaut	Nicht mein Verantwortungsbereich bedeutet in den meisten Fällen das ich in dem Bereich nichts konstruiert habe oder konstruieren konnte. Zum Beispiel mangelnde Daten oder wenn einfach die notwendige Hardware nicht bereitstand.
Konkrete Anforderungen an mich entnommen aus ("Weiterentwicklung Neffy 3.0 Google Sheets")		
Neues Display aussuchen, bessere Auflösung, schnellere Reaktion (Auswahl und Programmierung)	Erledigt	Entsprechendes Display wurde ausgesucht. Es hat eine bessere Auflösung, schnellere Reaktion, höhere Aktualisierungsrate und benötigt keine Treiber. Eine Liste an unterschiedlichen Displays wurde bereitgestellt.
wie könnte der Kopf aussehen, damit das Display reinpasst	Erledigt	Kopf + Design wurde erstellt, Display wurde fest im Kopf verankert konnte in den Kopf meiner Teammitglieder übernommen werden
welche Programmierspache? (bisher Python)	Python Erledigt	Python hat zu viele Vorteile es sind bereits 79 einzelne Python Dateien wenn es in C gechrieben worden wäre, wäre es noch viel mehr, als es so schon ist
3 Arten von Atemübungen implementieren (zur Auswahl auf dem Display):	Erledigt	
1. 4-6 Atmung (4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen)	Erledigt	Steht zur Auswahl bereit
2. Doppeltes Einatem mit anschließendem Ausatmen (physiologischer Seufzer)	Erledigt	Steht zur Auswahl bereit
3. 5–5-Atmung Atmung (kohärente Resonanzatmung)	Erledigt?	kann über Custum Übung realisiert werden
Anforderungen die während der Zeit der Praxisphase zu unterschiedlichen Zeitpunkten zusätzlich an mich gestellt wurden entnommen aus Whatsapp		
Einstellung der Sprache und Setup von Version 2 von Neffy	Erledigt	Hat Probleme verursacht, wurde aber erledigt
Überbringen und Übersicht über Neffy 2 zu Veranstaltungen	Erledigt	

Flaggen bei der Sprache hinzufügen	Erledigt	Probleme, weil Flaggen zu groß waren, wurde im Code gelöst.
Icons zu der Zeitauswahl hinzufügen	Erledigt	Selbes Problem wie bei Flaggen, selbe Lösung
mehr Auswahl in Evaluation hinzufügen	Erledigt	Meiner Ansicht nach problematisch, da der kleine Bildschirm für alle Menschen Probleme entstehen lassen könnte, trotzdem umgesetzt, wie verlangt.
Transferale	Erledigt	Habe Stand und Neffy aufgebaut
Treffen mit Atemcoach	Erledigt	Hat nicht zur Verbesserung der Übungen beigetragen, Informationen ließen sich nicht gewinnbringend verwerten
Noice Canceling Kopfhörer	Erledigt?	Kopfhörer wurden als Option hinzugefügt Bluetooth stellt Problem da
Atemerkennung	Erledigt	Habe die Annahme der Befehle auf dem Pi aufgebaut. Die Erkennung von Stress scheint mir schwer durchführbar, aber nicht meine Aufgabe.
Kontrolle Lautstärke über Regler am Kopf	Nicht erledigt	Zu aufwendig, kein Platz im Kopf. Gewinn für das System ist minimal verglichen mit betriebenem Aufwand.
Erstellen der Konstuktion für den Klicker im Kopf	Erledigt	
Osaka Meeting	Erledigt	War dabei und habe Neffy 2 vorgestellt und die Veränderungen, die in 3 kommen sollen.
überspringbare Einleitung	Erledigt	wurde in allen drei Systemen eingebaut
Lautstärke auch nachher regulieren könne	Nicht erledigt	Hätte die Menüs zu unübersichtlich und chaotisch gemacht Bildschirm für Eingabe sowieso zu klein
Dankbarkeitsübung	Erledigt	Wurde mit 4 Sekunden einatmen und 4 Sekunden ausatmen eingebaut
einheitliches Design	Erledigt	Design wurde eingebaut, wie verlangt cremefarben
Zeilenumbruch in den Auswahlen	Erledigt	zusätzlicher Auwand
Andere Icons Texte	Erledigt	Icons und Text wurden wie verlangt aktualisiert
Navigation über Tasten einbauen	Erledigt	von Teammitgliedern verlangt. Funktioniert wie gewünscht aber Sensoren funktionieren nicht zuverlässig genug. Würde Computertasten stattdessen empfehlen
Kopfhörer Kommunikation einbauen	Erledigt	von Teammitglieder verlangt funktioniert wie gedacht Befehle werden an Board geschickt und Lautsprecher wird an oder ausgeschaltet
Sleep Modus	Erledigt	Von Teammitgliedern verlangt, damit der Thermalsensor Verwendung findet. Funktioniert: Schlafen-Animation wird solange abgespielt, wie der Sensor keinen Menschen wahrnimmt. Wenn ein Mensch nah genug ist, wacht Neffy auf, Animationen werden abgespielt und Motoren fahren in aufrechte Position.

Eigene Additionen/Ideen		
System Profile	Erledigt	funktioniert einheitliches Design sollte Anwendbar sein
Tastatur für Nameneingabe in System Profile	Erledigt	ansonsten hätte Erstellung von Profilen nicht funktioniert
Profile speichern Auswahlen	Erledigt	
Option Evaluation und Audiohinweise abzuschalten	Erledigt	sollte für angenehmere Verwendung des Profilsystems sorgen
Sprachauswahl	Erledigt	Wesentlich verbesserte Sprachauswahl, kann jetzt einfach über JSON ergänzt werden.
Lautstärkeauswahl	Erledigt	Nicht mehr linear, da das menschliche Gehör so nicht funktioniert. Der neue Lautstärkeregler sollte besser/angenehmer funktionieren.
Evaluation vor nach Übung	Erledigt	Auswahlen werden gelogged es werden anonymisiert Daten zum Stresszustand gesammelt
Analysedatei	Erledigt	geloggte Daten werden als PNG im Ordner analytics gespeichert
Startauswahl	Erledigt	Über den Service wird die Startauswahl gestartet und mit jedem Anschalten des Pi kann entschieden werden, welches System (Atemerkennung, Standard, Profile) ausgeführt werden soll.
Email Sender	Erledigt	Von überall auf der Welt können die Daten Stressevaluation Vor/Nachher als PNG über Knopfdruck verschickt werden, solange Wlan besteht.
Exit Panel in Startauswahl	Erledigt	damit Wlan verbunden werden kann und Daten geschickt werden
Password fürExit	Erledigt	Passwort, damit Exit nicht von jeder Person ausgeführt werden kann. Besteht aus einer Zahlenkombination, die eingegeben werden muss.
Navigationsrahmen	Erledigt	Ansonsten würde der User nicht sehen, welche Auswahl über die Tasten gerade getroffen wird.
Audiosystem	Erledigt	mit Auswahl der Sprache wird auch Audio gesetzt, leicht ergänzbar wie Sprachauswahl
Custum Übung	Erledigt	User kann eigene Übung erstellen, Audio auswählen, Hochfahren, Runterfahren und Pausen steuern.
Design des Systems	Erledigt	Hover, Abgerundete Knöpfe und Bilder, Gradienten
Designsystem	Erledigt	Über ein System kann das gesamte Farbschema gesteuert werden. Wenn Daten in der config.json angepasst werden und der Name in designsystem.py verlinkt wird, ändert es automatisch Farbe und Erscheinungsbild.
Themes	Nicht erledigt	Idee, aber da feste Vorgaben bezüglich der Farbe bestehen, nicht als Option eingebaut.

Intro Animation	Erledigt	Neffy steht im wachen Zustand dar nachdem Aufwachen Animation ausgeführt wurde
System Säubern Wartbar machen	Erledigt	gesamte System wurde ausführlich getestet und sollte in der User Interaktion angenehm und intuitiv verwendbar sein
Audiotexte schreiben	Erledigt	Da gesamtes Programm auf dem Raspberry Pi von mir konstruiert wurde habe ich die entsprechenden Texte erstellt welche dann von einem Teammitglied überarbeitet und in Audioform gebracht wurden
komplexes System für Motorbewegung erstellt	Erledigt	Notwendig damit Animationen und Motorbewegung synchron laufen Erklärung auch im Bericht. Individuelle Steuerungen notwendig da ansonsten Seufzer und Übungen mit Pausen nicht funktionieren würden.
Begrüßung zu jedem Start eines Systems	Erledigt	funktioniert da Audios nicht bestehen wird Begrüßung nicht ausgeführt leicht Ergänzbar wenn Namen der korrekten Dateien im Ordner "greetings" abgelegt werden
Umgesetzte Ideen (entnommen aus der Datei "Weiterentwicklung Neffy 3.0 Google Docs")		
Display - bessere Auflösung, schnellere Reaktion	Erledigt	entsprechendes Display wurde ausgesucht es hat eine bessere Auflösung, schnellere Reaktion, höhere Aktualisierungsrate, benötigt keine Treiber. Liste an unterschiedlichen Displays wurde bereitgestellt
Batterie + Aufladen über USB	Nicht erledigt	Nicht mein Verantwortungsbereich
Gesicht am Display - neues Design (bunt, expressiv)	Erledigt	Design wurde in Zusammenarbeit mit teammitglied entworfen. Notwendige Infrastruktur auf dem Pi bereitgestellt und dann Werte von Teammitglied übernommen
Visuelle Countdown-Elemente am Display vor der Übung	Nicht erledigt	schwer Vereinbar mit Animationen. Müssten unterschiedliche Ebenen parallel und synchron zueinander abgespielen
Drucksensoren	Erledigt	Nicht mein Verantwortungsbereich
Durch Mikrofone – Atemgeräusche erfassen (Nutzer soll wie bei Ujai hörbar atmen)	Nicht erledigt	unklar was damit verlangt ist
Proximity Sensoren - Neffy begrüsst, wenn jemand in der Nähe ist	Erledigt?	Neffy wacht auf da keine Begrüßung als Audio erstellt wurde ist nur das Aufwachen und Kopf heben wenn jemand nahe kommt eingebaut

Computer Vision mit Kamera am Stirn + GPU im Kopf (Stress recognition)	Nicht erledigt	mangelnde Hardware unklar wie das funktionierien soll
Eine bessere Story beim Booten erzählt von Neffy, z. B: Ach wie schön, Dich zu sehen, wie geht es Dir?	Erledigt?	Begrüßung ist als Modul vorhanden. Audios wurden in der Form nicht erstellt, weshalb es nicht im Programm abgespielt wird.
Letzter (Glocken) Sound zum Übungsende anders	Nicht erledigt	Leicht Ergänzbar wenn ich logic beim Hochfahren nach Übung ergänzt
Hände leicht seitlich ablegen und dort Sensoren anbringen	keine Information	Nicht mein Verantwortungsbereich
Idealerweise Sensoren direkt auf dem Neffy die Atmung und Puls ablesen und auf ein PC übertragen	Nicht erledigt	Nicht mein Verantwortungsbereich und schwer wissenschaftlich umsetzbar
Ohren als Lautsprecher integrieren	Nicht erledigt	Keine gute Idee, wenn Audios vom User weg abgespielt werden; sorgt nur für Verwirrung. Außerdem kein Platz im Kopf.
Vorne Glühenden/pulsierendes Licht als Symbol für “Neffy lebt” / “Neffy’s Herz”(On/off)	Erledigt?	Nicht mein Verantwortungsbereich
Am Ende der Übung 3 Smiley - wie hat Dir die Übung gefallen? Daten sammeln	Erledigt	siehe Evaluation im Segment eigene Additionen
Vielleicht könnte man die Voreinstellungen (Sprache, Länge etc.) so gestalten, dass man sie speichern könnte und nicht jedesmal durch das ganze Menü steuern müsste.	Erledigt	System Profile tut genau das und erlaubt User Übung sofort mit eingestellten Daten zu starten
Persönliche Nutzergeschichte speichern - wie häufig Übung gemacht, wann letztes Mal - Streak jeden Tag wie bei Duolingo	Nicht erledigt	Datenschutztechnisch zu problematisch müsste sich über rechtliche Lage informieren
Wie bei Misty - einzelne Elemente können magnetisch aus- und angebracht werden, z.B. ?	Erledigt	Nicht mein Verantwortungsbereich
Adaptive Atemübung > Sensoren	Nicht erledigt/erledigt?	Nicht mein Verantwortungsbereich. Atemübungen, die sich an den User orientieren, machen nur begrenzt Sinn, wenn die notwendigen Daten zur Verfügung stehen – was sie nicht tun.
Wenn Atemübung, dann direkt am Anfang kalibrieren - Stresslevel durch Sensoren + Kamera (Dataset von Shadii)	keine Information	unklar was damit verlangt ist

Ko-regulative Meditation „Co-Regulated Breathing Meditation“ (Alleinstellungsmerkmal!): Der Roboter reguliert mit dem Menschen – nicht nur anleitend: 1. Mensch folgt Neffy; 2. Neffy passt sich ggf. an (biofeedback-basiert). Ziel: Sicherheit, Rhythmus, Präsenz. Das ist keine klassische Meditationsform, sondern eine neue hybride Kategorie.	Nicht erledigt	Nicht mein Verantwortungsbereich. Mangelnde Daten, unklar wie das Verhalten sein sollte, Sensorik ist nicht ausgelegt, zuverlässig genug diese Daten zu beschaffen.
Lichtkonzept: Neffy visualisiert den Atemrhythmus durch Licht (und Bewegung), sodass Nutzer:innen ihre Atmung intuitiv synchronisieren können – ohne Sprache, ohne Zählen, ohne kognitive Belastung. Empfohlene Farben: Warmweiß oder sanftes Blau. Farbe bleibt konstant, nur Intensität verändert sich. Übergänge linear oder leicht sinusförmig, keine harten Start-/Stop-Punkte, kein Flackern, langsame Helligkeitsänderung, konstante Farbe, synchron zur Atmung, kombiniert mit Bewegung:	Erledigt	Nicht mein Verantwortungsbereich
Atemtechnik Relax (4 Sekunden einatmen 6 Sekunden Ausatmen)	Erledigt	in anderen Segmenten besprochen
Atemtechnik 4x7x8 (4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden Atem anhalten, 8 Sekunden ausamten)	Erledigt	in anderen Segmenten besprochen